LAPORAN RESMI
MODUL 1
OPERATOR ARITMATIKA
ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN



NAMA	**: FALIYAN ATOILLAH**
N.R.P	**: 260404100135**
DOSEN	**: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom**
ASISTEN	**: YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**: 25 SEPTEMBER 2026**

Disetujui : 28 SEPTEMBER 2026
Asisten

YAHYA AHMAD
NIM. 230441100079

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

BAB II DASAR TEORI 2

2.1 Pengertian Operator Aritmatika 2

2.2 Macam – macam operator 2

2.3 Pengertian Variable dan Tipe Data 2

BAB III TUGAS PENDAHULUAN 3

BAB IV IMPLEMENTASI 4

4.1 Tugas Praktikum 7

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 7

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 7

4.2 Source Code 8

4.2.1 Source Code Soal No. 1 8

4.2.2 Source Code Soal No. 2 9

4.3 Hasil 9

4.3.1 Hasil Soal No. 1 10

4.3.2 Hasil Soal No. 2 10

4.4 Penjelasan 10

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 10

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 11

BAB V PENUTUP 12

5.1 Analisa 12

5.2 Kesimpulan 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, Operator aritmatika adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi atau perhitungan matematika terhadap suatu nilai atau variabel. operator aritmatika digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan pada data. Operator ini sangat sering digunakan karena banyak program membutuhkan proses matematika, seperti menghitung jumlah, selisih, hasil perkalian, maupun pembagian. Dalam Python, operator aritmatika terdiri dari "+" untuk penjumlahan, "-" untuk pengurangan, "*" untuk perkalian, "/" untuk pembagian, "//" untuk pembagian bulat, "%" untuk mencari sisa pembagian, dan "**" untuk perpangkatan.

Pemahaman tentang operator aritmatika merupakan salah satu dasar penting dalam belajar pemrograman. Dengan memahami fungsi dan cara penggunaan setiap operator, kita dapat membuat program yang mampu melakukan perhitungan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Selain itu, penggunaan operator aritmatika juga melatih ke fokusan atau ketelitian dalam membuat rumus dan menentukan proses perhitungan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis operator aritmatika dan mampu menerapkannya dalam program sederhana.

Selain itu, operator aritmatika juga menjadi dasar untuk mempelajari konsep yang lebih kompleks dalam pemrograman, seperti penggunaan variabel, percabangan, dan perulangan. Dengan menguasai operator aritmatika, kita akan lebih mudah memahami logika program dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Oleh karena itu, materi ini tidak hanya penting untuk tugas atau latihan, tetapi juga menjadi bekal dasar yang sangat berguna untuk pengembangan keterampilan pemrograman di masa depan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Operator Aritmatika serta Lambng – lambing yang terdapat pada Algoritma
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode Sederhana.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Operator Aritmatika

Operator Aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, perpangkatan, menghitung sisa bagi (modulus), dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah tabel operator aritmetika yang terdapat pada bahasa pemrograman Python.

2.2 Macam-macam Operator

1. Operator Aritmatika adalah operator untuk keperluan operasi bilangan. Operator aritmatika dibagi menjadi dua, yaitu operator binary dan operator unary.
2. Operator Boolean Adalah operator yang dipakai untuk menangani operasi data bertipa boolean. Operator ini juga menghasilkan data bertipe boolean.
3. Operator Logika Adalah operator untuk menangani operasi logika pada bit-bit angka. Berbeda dengan operator boolean, artinya operator ini tidak menangani data berupa pernyataan namun berupa angka / integer.
4. Operator Himpunan Adalah operator yang menangani data berupa himpunan.

2.3 Pengertian Variable dan Tipe Data

Variable adalah suatu nama yang digunakan untuk menyimpan atau menampung suatu nilai di dalam Program. Nilai gang disimpan dalam variable bisa berisi angka, fulisan, nilai benar atau salah, dan Jenis data yang lainnya. Tipe adalah jenis atau bentuk cari nilai yang disimpan oleh sebuah Variable ataub pengelompokan data pada computer.

BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

3.1 soal

1. jelaskan pengertian variable dan tipe data menggunakan bahasa kalian sendiri
2. Sebutkan aturan penulisan nama variable pada Python
3. Sebutkan dan jelaskan tipe data yang ada pada Python
4. Sebutkan macam-macam operator lalu jelaskan perbedaan dari masing-masing operator tersebut
5. jelaskan pengertian dan fungsi operator aritmatika menggunakan bahasa kalian sendiri
6. Operator aritmatika dibagi menjadi operator binary dan operator unary. jelaskan perbedaan keduanya

3.2 jawaban

1. Variable adalah suatu nama yang digunakan untuk menyimpan atau menampung suatu nilai di dalam program. Nilai yang disimpan dalam variable bisa berisi angka, tulisan nilai benar atau salah, dan jenis data yang lainnya. Tipe adalah jenis atau bentuk dari nilai yang disimpan oleh sebuah Variable.
2. Beberapa aturan berikut:
   1. Menggunakan huruf kecil atau besar.
   2. Menggunakan Angka, tetapi tidak boleh diawali dengan angka.
   3. Underscore (_) dapat digunakan dalam nama Variable.
4. Tidak boleh menggunakan spasi dalam nama variable
5. Tidak boleh menggunakan kata yang merupakan keyword Python sebagai nama Variable

6. Huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda
7. Harus jelas dan sesuai dengan isi dalamnya.

3. Tipe data yang biasa digunakan dalam praktikum

a. Integer (Int)
Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat.

b. Float (Float)
Digunakan untuk angka yang memiliki nilai pecahan atau desimal

C. Complex (complex)
Digunakan untuk bilangan kompleks yang mempunyai bagian real dan imajiner

d. String (str)
Digunakan untuk menyimpan teks. Biasanya di tulis menggunakan tanda kutip

e. Boolean (bool)
Digunakan untuk menyimpan nilai logika, yaitu True atau False

F. List
Digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variable dan isinya masih bisa di ubah.

g. Tuple
Mirip sama list, tetapi isi tuple tidak bisa di ubah setelah di buat.

h. Set
Digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang unik atau tidak memiliki data duplikat.

i. Dictionary (dict)
Menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value

4. Beberapa kelompo Operator :

a. Operator Aritmatika
Digunakan untuk melakukan perhitungan matematika.

b. Operator perbandingan
Digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya berupa True atau False

C. Operator Logika
Digunakan untuk menggabungkan atau membalik kondisi

d. Operator Assigment
Digunakan untuk memberikan atau mengubah nilai sebuah Variable

e. operator Bitwise
Digunakan untuk melakukan operasi pada representasi bit dari bilangan

F. Operator Membership
Digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai terdapat di dalam suatu kumpulan data.

g. Operator identity
Digunakan untuk memeriksa apakah dua objek merujuk pada objek yang sama.

Penjelasan Perbedaan pada masing-masing operator :
Operator Aritmatika untuk menghitung, perbandingan untuk membandingkan, logika untuk menggabungkan kondisi, Assigment untuk memberikan nilai, sedangkan operator lainnya mempunyai fungsi khusus sesuai kebutuhan program.

5. Operator Aritmatika adalah operator yang biasa digunakan khusus untuk melakukan perhitungan matematika pada program. Fungsinya untuk program yang membutuhkan perhitungan seperti menghitung total harga, luas, rata-rata nilai dan yang lainnya.

6. a. Operator Binary

berarti operator tersebut bekerja dengan dua nilai atau operand, jadi operator binary membutuhkan dua operand untuk melakukan operasi.

b. Operator Unary

berarti operator hanya bekerja dengan satu operand.

jadi perbedaannya :

Binary : menggunakan dua operand, sedangkan Unary : menggunakan satu operand.

Contoh perbandingan :

Binary = 5 + 3 (↑ ↑ 2 operand)

Unary = -5 (↑ 1 operand)

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Udin merupakan mahasiswa baru, Udin mendatangi sebuah toko kelontong untuk membeli beberapa kebutuhan perkuliahan semester barunya. Sebelum mulai memilih barang, ia mengecek saldo di dompetnya yang berisi tepat dua lembar uang kertas pecahan Rp100.000. Di dalam toko, Udin mengambil 3 buah buku catatan tebal dengan harga Rp25.000 per buah. Kemudian, ia berjalan ke rak alat tulis dan mengambil 2 buah pulpen seharga Rp8.000 per buah. Tidak lupa, untuk menyimpan tugas-tugas kuliahnya, Udin juga menambah 1 buah flashdisk seharga Rp75.000 ke dalam keranjang belanjaannya. Saat tiba di kasir, kasir menginformasikan bahwa toko sedang mengadakan program promo awal semester, sehingga Udin berhak mendapatkan potongan harga sebesar 10% yang berlaku untuk total keseluruhan belanjaan barangnya. Setelah nilai belanjaan dipotong diskon, transaksi Udin dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai belanja setelah diskon. Udin kemudian menyerahkan dua lembar uang tunai pecahan Rp100.000 yang ada di dompetnya kepada kasir untuk membayar total akhir belanjaan tersebut. Buatkanlah flowchart untuk membantu Udin menghitung: a) Total harga buku. b) Total harga pulpen. c) Total harga Flashdisk. d) Total harga seluruh barang sebelum diskon. e) Besarnya diskon 10%. f) Harga barang setelah diskon. g) Besarnya pajak 11%. h) Total pembayaran setelah pajak. i) Uang kembalian yang diterima Udin.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Seorang siswa sedang belajar tentang bangun ruang. Ia diminta menghitung volume sebuah kerucut dengan ukuran:

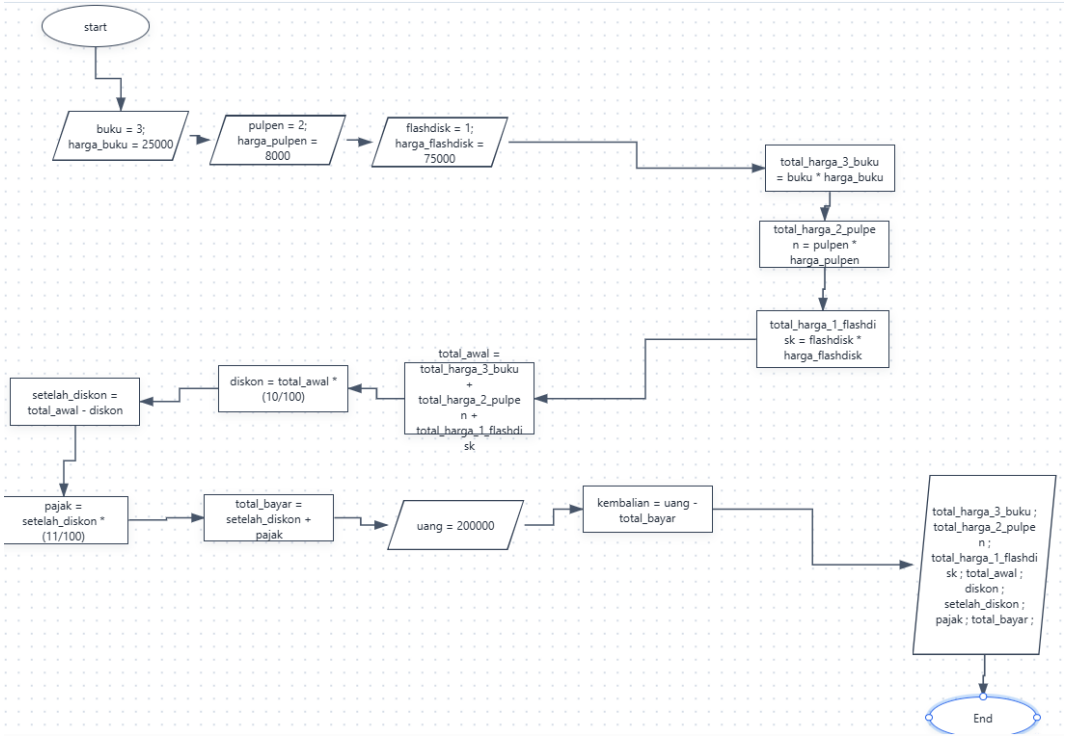
- Jari-jari alas = 7 cm
- Tinggi kerucut = 12 cm Buatlah program untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan masalah tersebut! Program tersebut bisa menerima input dari jari-jari dan tinggi!

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah akhir pekan yang cerah, Dimas berencana untuk bersilaturahmi ke rumah keluarganya yang berada di luar kota dengan jarak sejauh 100 kilometer. Karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya pada hari yang sama. Perjalanan pulang-pergi tersebut. tentu membutuhkan persiapan yang matang, terutama mengenai kebutuhan bahan bakar sepeda motornya. Sepeda motor kesayangan Dimas memiliki tingkat konsumsi bahan bakar sebesar 40 kilometer untuk setiap satu liter. Sebelum berangkat, ia sempat memeriksa indikator bensin dan mendapati bahwa masih ada sisa 1,5 liter bahan bakar di dalam tangkinya. Untuk mematangkan perencanaannya, Dimas menentukan acuan harga bahan bakar di SPBU saat ini sebesar Rp10.000 per liter. Buatkanlah Dimas sebuah program Python yang dirancang secara statis untuk menghitung total jarak perjalanan pulang-pergi yang harus ditempuh, total kebutuhan bahan bakar untuk seluruh perjalanan, jumlah bahan bakar yang benar-benar harus dibeli di SPBU, serta total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
jari_jari=float(input("masukkan jari jari alas kerucut: "))
tinggi=float(input("masukkan tinggi kerucut: "))

volume_kerucut=(1/3) * (3.14) * jari_jari**2 * tinggi

print("tampilkan hasil volume sebuah kerucut:
",volume_kerucut)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```


jarak=100
Konsumsi_motor=40
Isi_indikator_bensin=1.5
Harga_bahan_bakar=10000

total_jarak_pp=jarak + jarak

total_kebutuhan_bensin=total_jarak_pp / Konsumsi_motor

jumlah_bensin_yang_dibeli=total_kebutuhan_bensin -
Isi_indikator_bensin

total_harga_bahan_bakar=jumlah_bensin_yang_dibeli *
Harga_bahan_bakar

print("total jarak pp: ", total_jarak_pp, "km")
print("total kebutuhan bensin: ", total_kebutuhan_bensin,
"liter")
print("jumlah bensin yang dibeli: ",
jumlah_bensin_yang_dibeli, "liter")
print("total harga bahan bakar: ", total_harga_bahan_bakar,
"rupiah")
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel Saat Eksekusi

Variabel	Nilai
buku	3
harga_buku	25000
pulpen	2
harga_pulpen	8000
flashdisk	1
harga_flashdisk	75000
total_harga_3_buku	75000
total_harga_2_pulpen	16000
total_harga_1_flashdisk	75000
total_awal	166000
diskon	16600
setelah_diskon	149400
pajak	16434
total_bayar	165834
uang	200000
kembalian	34166

Console

```
pajak = 16434
total_bayar = 165834
Input nilai: uang = 200000
kembalian = 34166
Output: 75000
Output: 16000
Output: 75000
Output: 166000
Output: 16600
Output: 149400
Output: 16434
Output: 165834
Program selesai.
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
masukkan jari jari alas kerucut: 7
masukkan tinggi kerucut: 12
tampilkan hasil volume sebuah kerucut:  615.4399999999999
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
total jarak pp:  200 km
total kebutuhan bensin:  5.0 liter
jumlah bensin yang dibeli:  3.5 liter
total harga bahan bakar:  35000.0 rupiah
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Menghitung menggunakan flowchart proses transaksi belanja Udin. Perhitungan dimulai dari menghitung total harga setiap jenis barang, yaitu buku,

pulpen, dan flashdisk. Setelah itu, semua harga barang dijumlahkan untuk mendapatkan total belanja sebelum diskon. Diteruskan total belanja tersebut diberikan diskon sebesar 10%. Setelah harga dikurangi diskon, hasilnya dikenakan PPN sebesar 11%. Dari hasil penambahan harga setelah diskon dan PPN, diperoleh total pembayaran yang harus dibayar Udin. Karena Udin membayar menggunakan uang sebesar Rp200.000, langkah terakhir adalah menghitung selisih antara uang yang diberikan dengan total pembayaran untuk mendapatkan jumlah uang kembalian.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Menghitung menggunakan program volume kerucut Soal nomor 2 membahas tentang perhitungan volume sebuah bangun ruang, yaitu kerucut. Dalam soal, sudah diberikan ukuran jari-jari alas sebesar 7 cm dan tinggi kerucut sebesar 12 cm. Kita diminta membuat program yang dapat menghitung volume kerucut berdasarkan kedua ukuran tersebut.Jadi, program akan menerima input jari-jari dan tinggi, kemudian menggunakan rumus volume kerucu. Hasil akhirnya adalah volume kerucut dalam satuan cm^3. Soal ini pada dasarnya melatih penggunaan input, variabel, operasi perkalian dan pembagian, serta rumus matematika dalam pemrograman.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Membahas tentang perhitungan kebutuhan bahan bakar sepeda motor untuk perjalanan pulang-pergi. Dimas akan pergi ke rumah keluarganya yang berada 100 km dari tempat tinggalnya, sehingga program harus menghitung jarak perjalanan pergi dan pulang. Sepeda motor Dimas memiliki konsumsi bahan bakar 40 km untuk setiap 1 liter bensin. Sebelum berangkat, masih terdapat 1,5 liter bensin di dalam tangki. Selain itu, harga bensin yang digunakan sebagai acuan adalah Rp10.000 per liter. Jadi, program harus menghitung beberapa hal, yaitu total jarak perjalanan pulang-pergi, jumlah bensin yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut, jumlah bensin yang perlu dibeli setelah memperhitungkan sisa bensin di tangki, dan total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bensin.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum 3 soal ini, operator aritmatika digunakan untuk melakukan berbagai macam perhitungan di dalam bahasa pemrograman Python, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, pembagian bulat ke bawah, dan serta sisa hasil bagi. Maka dari itu penggunaan operator aritmatika dalam Python bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan perhitungan secara lebih gampang. Dari pemahaman terhadap fungsi setiap operator juga menjadi dasar untuk membuat program yang membutuhkan proses perhitungan.

Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami hubungan antara input, proses, dan output. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan menjadi input, kemudian data tersebut diolah menggunakan rumus dan operator aritmatika sebagai proses, dan hasil perhitungannya akan ditampilkan sebagai output. Dengan melakukan praktikum secara langsung, penggunaan operator seperti +, -, *, /, //, %, dan ** menjadi lebih mudah dipahami karena tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga langsung melihat hasilnya ketika program dijalankan.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan ketiga soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma membantu kita menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara teratur sebelum dibuat menjadi program. Walaupun masalah yang diberikan berbeda, seperti menghitung belanja, volume bangun ruang, dan kebutuhan bahan bakar, semuanya dapat diselesaikan dengan konsep dasar pemrograman berupa input, proses, dan output. Dengan membuat langkah perhitungan terlebih dahulu melalui algoritma atau flowchart, proses pembuatan program menjadi lebih mudah karena kita sudah mengetahui urutan perhitungan dan hasil yang ingin diperoleh.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu dalam memahami cara kerja operator aritmatika dan penerapannya dalam bahasa Python. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap langkah pembuatan program.